软件工程课程实验报告

实验二：软件设计与建模

酒店预订系统

周琛雯　　学号 241850060

1 软件的主要功能

本实验以实验一的酒店预订系统需求分析为基础，设计顾客端、酒店工作台与平台管理端。系统覆盖从查询房型到预订、确认、入住及退房的过程，重点处理逐日库存、订单状态和角色权限之间的约束。

角色	主要功能	数据范围
顾客	组合筛选酒店与房型、查看逐晚报价、提交预订、查看订单及申请取消或改单。	查询可订酒店与房型，订单操作限本人。
酒店工作人员	维护资料、房型、逐日库存及价格，处理订单、办理入住和退房，提交临时停业申请。	限本店数据和订单。
平台管理员	审核酒店资料及临时停业申请，查看受影响订单和处理记录。	可查看全平台酒店及订单，统计等入口仍按授权范围读取。

1.1 预订与库存规则

每张订单对应一家酒店、一个房型、一间房。住宿区间含入住日、不含退房日。查询只读库存；提交时重新检查价格、每晚可订条件和重复预订限制。创建待确认订单与占用全部住宿日同时生效，任一晚不可订则整单失败。酒店确认只改变状态，取消成功只释放一次仍占用的房晚，正常退房保留已消费房晚记录。

1.2 设计范围

报价和订单保留逐晚价格、总应付金额及适用的退改规则快照，支付与退款接口在本轮范围之外。改单等待处理期间，原订单及库存占用保持有效。具体退改条件、超时参数、停业存量订单处置办法、通知渠道及统计口径继续列为待确认事项。

2 软件架构 UML 图

使用 PlantUML 绘制组件图、类图、活动图和时序图。四种图分别表达模块依赖、对象关系、业务分支与跨模块调用。

2.1 组件图

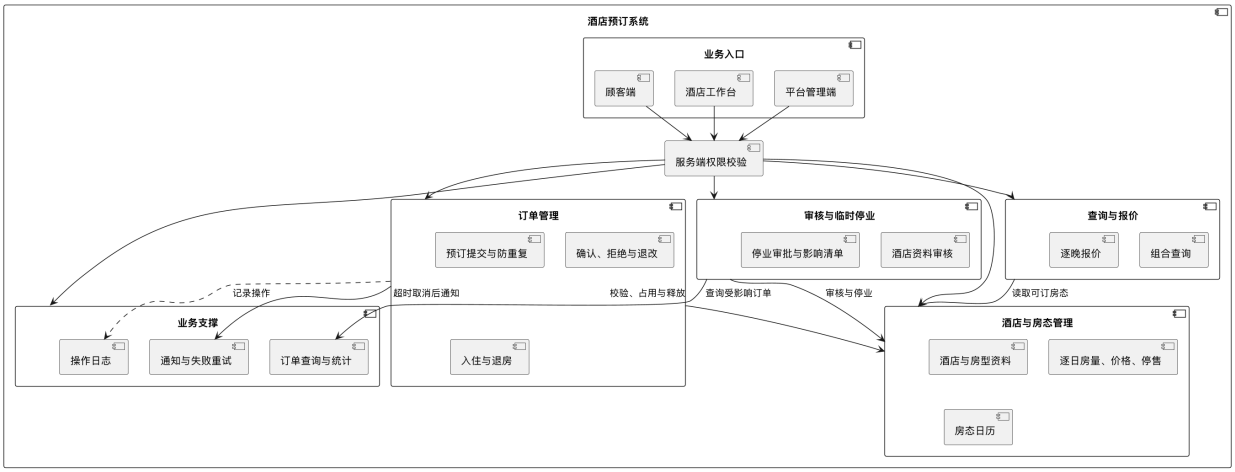


图 1: 酒店预订系统组件图

模块关系与设计理由

- 三端通过服务端统一校验角色与数据范围。即使更换订单编号，权限也必须依据该订单的归属重新判断。
- 查询与报价读取房态，订单管理调用房态模块完成复核、占用及释放。两个入口共享逐日房态规则，并将查询与实际写入分开，避免仅凭查询结果承诺库存。
- 审核与临时停业模块更新酒店可订条件，通过订单查询取得受影响订单。停业区间用于限制新预订，已有订单的处置另行记录。
- 通知、统计及操作日志作为业务支撑。超时取消成功后触发通知，投递失败可记录和重试。订单查询按授权范围读取，日志保留关键操作的执行结果。

2.2 类图

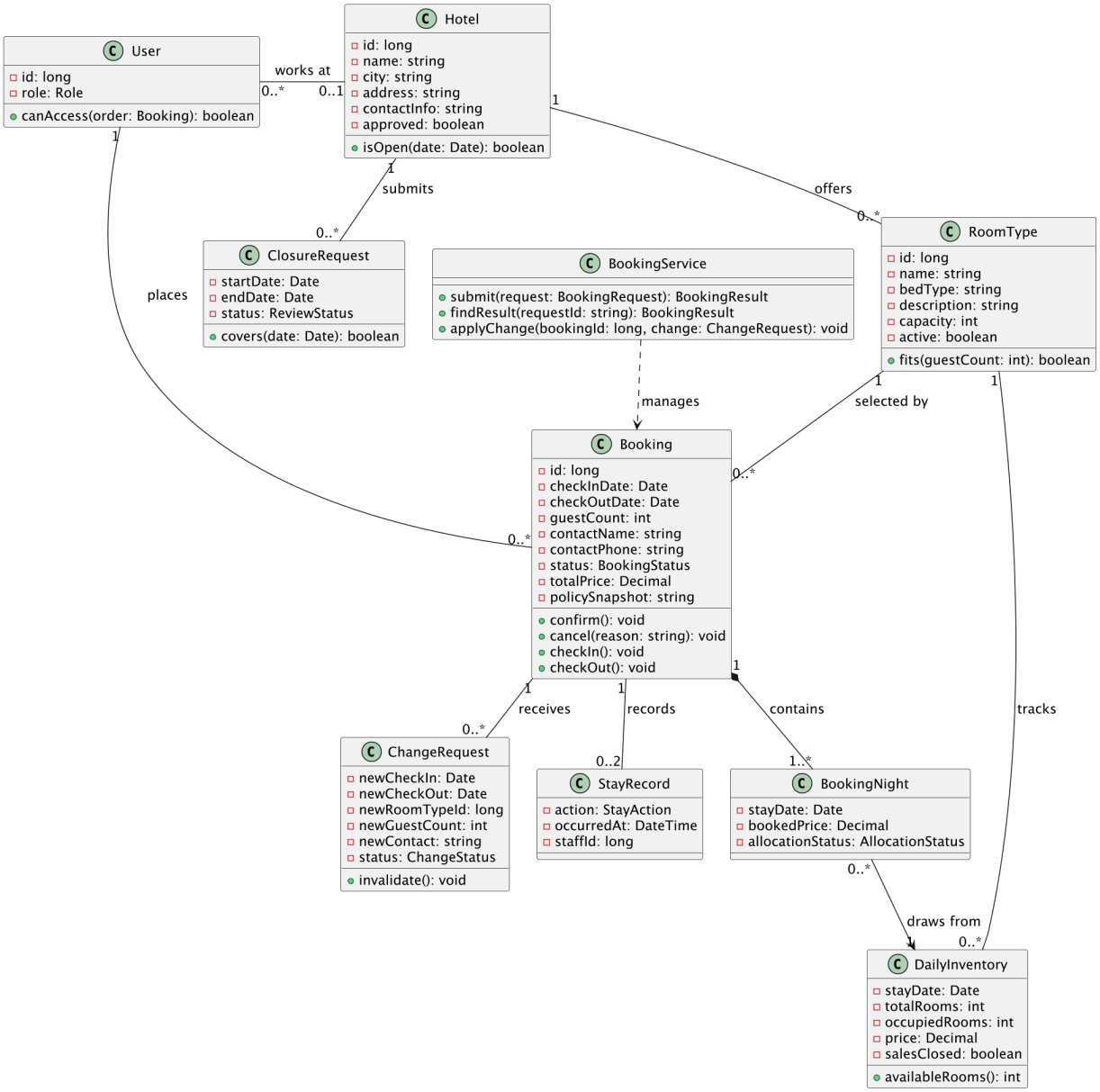


图 2: 酒店预订系统类图

对象关系与设计理由

- `Hotel` 管理多个 `RoomType`，每个房型拥有多条 `DailyInventory`。按房型和住宿日建模，同一房型在不同日期可有不同的价格、可售量和停售状态。
- `Booking` 由顾客发起，并关联一个选定房型及一组 `BookingNight`。房晚关联相应日期的房态，同时保留成交单价，便于逐晚校验库存和回看历史报价。
- `BookingService` 负责提交、查询请求结果及发起改单。订单的确认、取消、入住及退房由 `Booking` 表达，`ChangeRequest` 与 `StayRecord` 分别保留申请和实际办理记录。

2.3 活动图

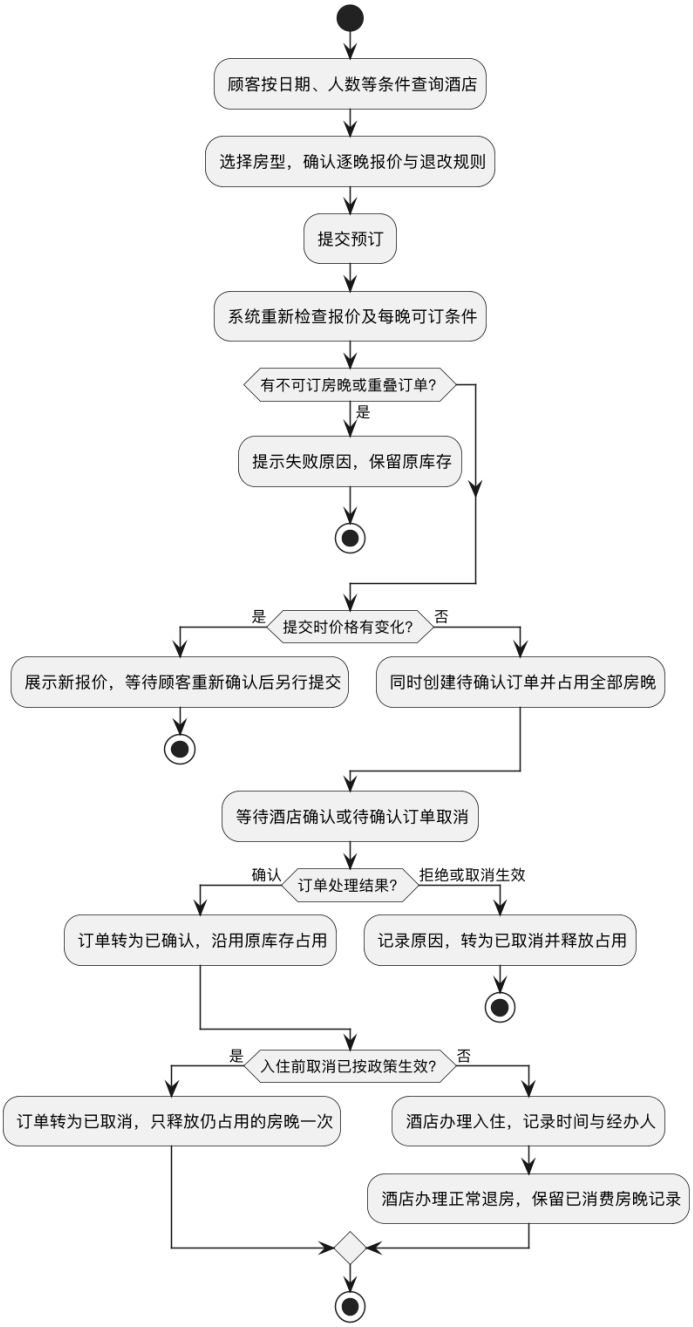


图 3: 从查询到退房的预订活动图

活动图从查询、确认报价和提交开始，区分不可订、改价与提交成功三种结果。成功后进入待确认，酒店确认沿用已有库存占用，拒绝或取消生效则进入已取消。确认后如未发生有效取消，按入住、正常退房顺序办理。把「取消生效」作为分支条件，可避免将顾客提交申请误画成订单已取消。

2.4 时序图

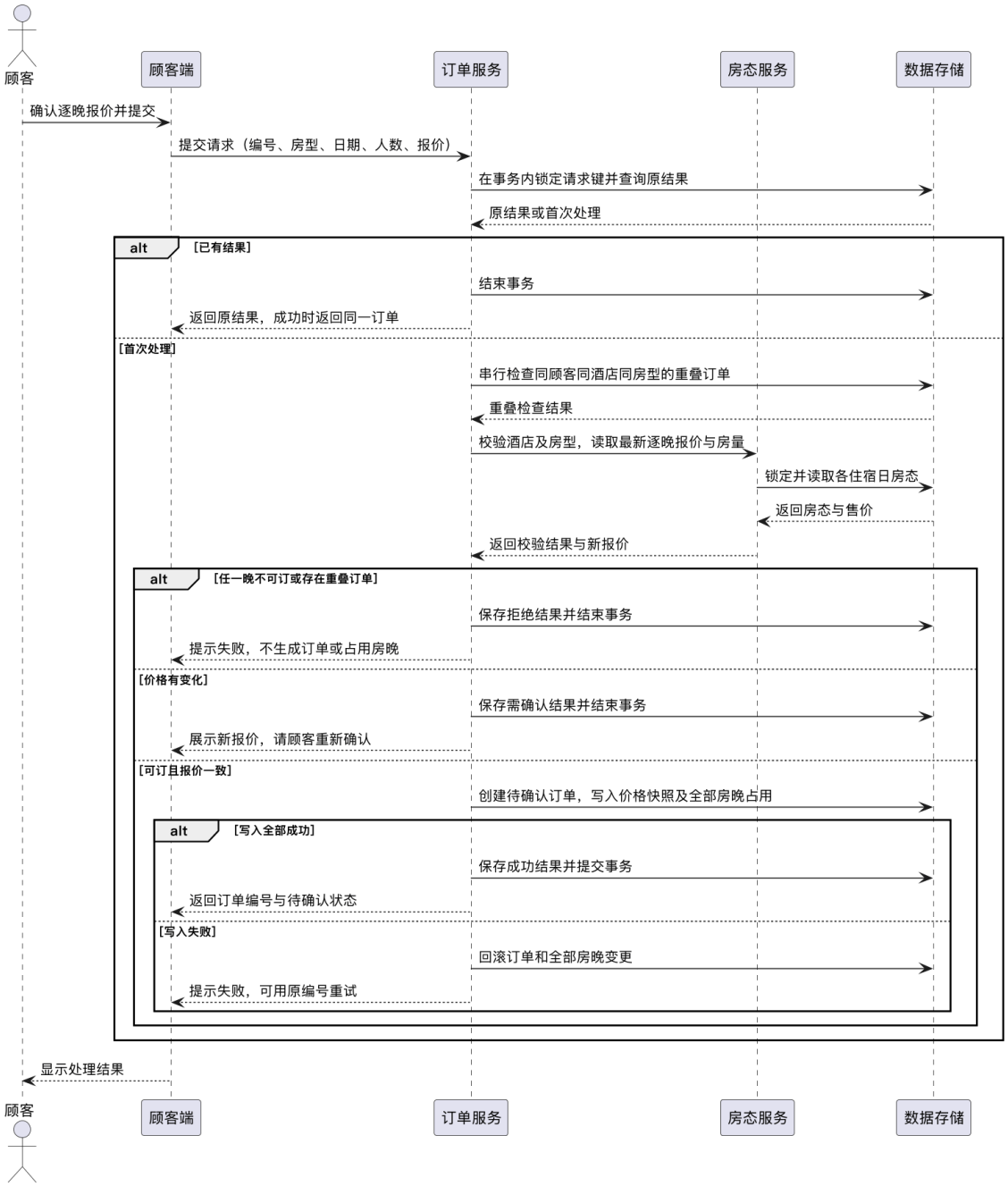


图 4: 跨晚预订提交时序图

顾客端把请求编号、房型、日期、人数和已确认报价交给订单服务。订单服务先查同一请求的结果，再与房态服务、数据存储协作，检查有效订单是否重叠以及每晚库存和报价是否仍符合条件。事务将待确认订单、全部房晚占用和成功结果一起提交，失败则回滚。

以 11 月 24 日入住、26 日退房为例，系统只校验 24 日和 25 日。若 25 日无房，两个住宿日都没有新增占用。若网络中断发生在事务成功提交后，用原请求编号重试应返回原订单。

3 各功能模块的 UI 界面及功能描述

使用 Figma 设计 390 × 844 的竖屏界面，并按模块导出 PNG。顾客端侧重筛选、报价与订单反馈，酒店及平台端突出业务对象、可用操作和处理状态。

3.1 顾客端查询、报价与订单



图 5: 酒店查询

关联需求

REQ-004 ~ 006

顾客可按城市、入住退房日期、人数、房型、价格和酒店名称筛选。结果卡片显示可订房型及每晚起价，查看房型后进入报价。



图 6: 预订报价

关联需求

REQ-006 ~ 008、021

展示入住安排、逐晚价格和总应付金额。示例中两晚分别为 368 元和 428 元，共 796 元，退房日不计费。顾客填写联系人后确认提交。



图 7: 我的订单

关联需求

REQ-011、013 ~ 014、020 ~ 022

订单详情显示编号、状态进度、入住安排与成交明细。底部提供取消申请和改单申请入口，申请结果以实际处理为准。

3.2 改单、酒店资料与房态维护



图 8: 退改申请

关联需求

REQ-014 ~ 015、030

同时展示原方案和新方案，顾客可申请修改日期、房型、人数及联系人。处理期间保留原订单和库存占用，新方案失败时原订单仍有效。



图 9: 酒店与房型管理

关联需求

REQ-002 ~ 003

酒店工作人员维护本店名称、地址和联系方式，并新增或编辑房型。停用房型单独标记，已有订单仍保留对该房型的关联。



图 10: 房态日历

关联需求

REQ-004、026 ~ 027

按房型和住宿日查看房价、剩余量与停售状态，并维护单日设置。示例中已占用 4 间，可售总量下限为 4 间。

3.3 订单工作台、资料审核与停业申请



图 11: 酒店订单工作台

关联需求

REQ-011 ~ 016、020

酒店工作人员按状态筛选本店订单。待确认订单可确认或填写原因后拒绝，已确认订单可办理入住，已入住订单可办理退房。待处理改单另设入口。



图 12: 平台资料审核

关联需求

REQ-001 ~ 002

平台管理员查看待审核酒店的资料、提交时间及当前预订状态，可记录核验意见并批准。未通过审核的酒店不能接受预订。



图 13: 临时停业申请

关联需求

REQ-017 ~ 018

酒店工作人员填写停业区间和原因，提交平台审批。页面列出最近申请，批准后的限售范围以停业区间为准。

3.4 停业审批、统计与审计



图 14: 停业审批与影响

关联需求

REQ-017 ~ 018、032

平台查看申请信息及受影响订单，可按待确认、已确认和已入住筛选。界面提供处理记录入口，存量订单的具体处置仍待确认。



图 15: 统计查询

关联需求

REQ-020、034

在授权范围内选择酒店和日期区间。订单量、入住率和住宿金额用占位符呈现，计算公式及统计角色授权细节待确认。



图 16: 通知与审计

关联需求

REQ-019、023 ~ 024、033

操作日志显示动作、操作者、时间及结果。超时取消后的通知失败可查看并重试，通知失败不会回滚已生效的取消。

4 大模型的使用

4.1 UML 图代码生成

使用场景

绘制酒店预订系统的 UML 图时，我使用 Codex 辅助编写 PlantUML 代码。我提供了最终需求，梳理了顾客端、酒店工作台和平台管理端的职责，希望能得到相应的 puml 代码。

生成结果

最终生成的组件图、类图、活动图和时序图效果都不错。

4.2 UI 界面设计

使用场景

我参考课程示例采用手机竖屏布局，在 Figma 中设计顾客端、酒店工作台和平台管理端。我先明确各角色要完成的操作，再向 Figma 的生成助手提供画板尺寸、各个页面所需内容和示例数据。例如，预订报价页要列出逐晚价格，订单详情页要显示当前状态和可以发起的申请。

生成结果

Figma 的生成助手先生成了酒店查询、预订报价、我的订单和退改申请四张顾客端画板。随后通过 Codex 在同一份 Figma 设计稿中补齐酒店工作台和平台管理端的八张画板。最终效果也不错。